Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 9

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **23**

Список литературы **24**

Список иллюстраций

2.1 Установка dovecot и telnet 6
2.2 Задавание протоколов для dovecot 7
2.3 /etc/conf.d/10-auth.conf 7
2.4 /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для passwd 8
2.5 /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для userdb 8
2.6 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf 9
2.7 postconf 9
2.8 Настройка firewall 10
2.9 Запуск служб 10
2.10 Лог /var/log/maillog 11
2.11 mail и doveadm 11
2.12 Установка evolution 11
2.13 Заполнение вкладки identity 12
2.14 Заполнение вкладки receiving email 13
2.15 Заполнение вкладки sending email 14
2.16 account summary 15
2.17 Отправка первого письма 16
2.18 Отправка второго письма 17
2.19 Проверка отправки 17
2.20 Почтовый лог сервера 18
2.21 mail и doveadm 18
2.22 Работа с почтой через telnet 19
2.23 Сохранение конфигурации на сервере 20
2.24 mail.sh на сервере 21
2.25 mail.sh на клиенте 22

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки установки и первичной настройки почтового сервера POP3/IMAP.

2 Выполнение лабораторной работы

Заходим на виртуальную машину server и ставим пакеты dovecot и telnet (рис. 2.1).

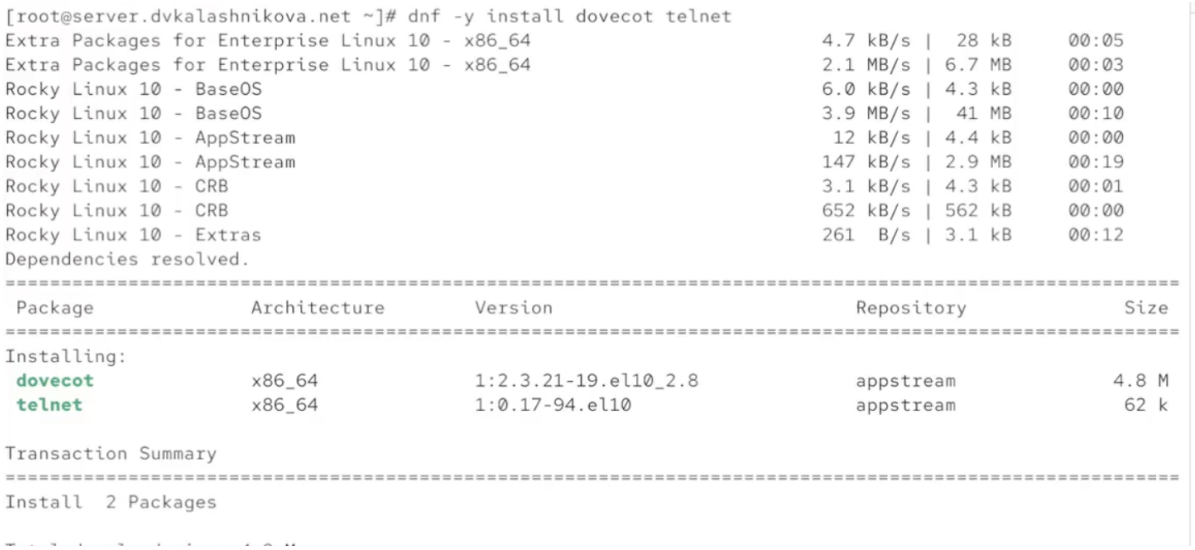


Рис. 2.1: Установка dovecot и telnet

Открываем конфигурационный файл /etc/dovecot/dovecot.conf и прописываем в параметр protocols два почтовых протокола, которые используются в этой работе — imap и pop3 (рис. 2.2).

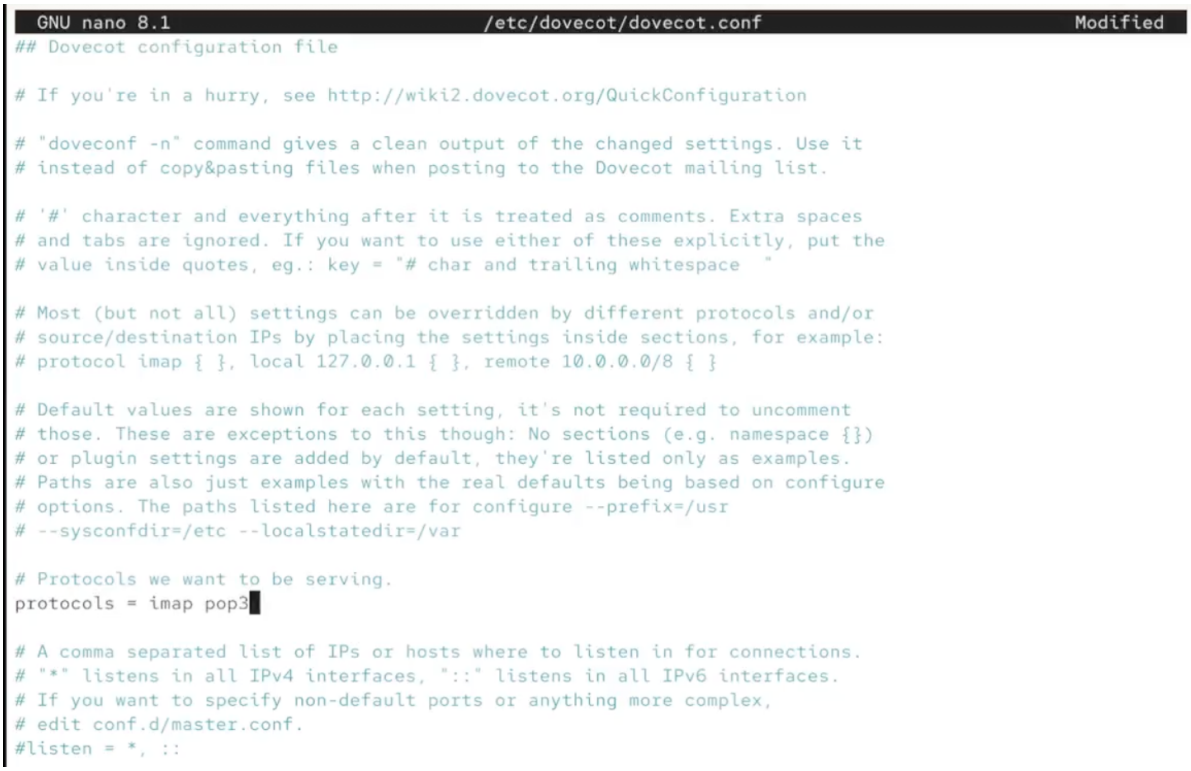


Рис. 2.2: Задавание протоколов для dovecot

Переходим в /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf и проверяем, что параметр auth_mechanisms установлен в значение plain (рис. 2.3).

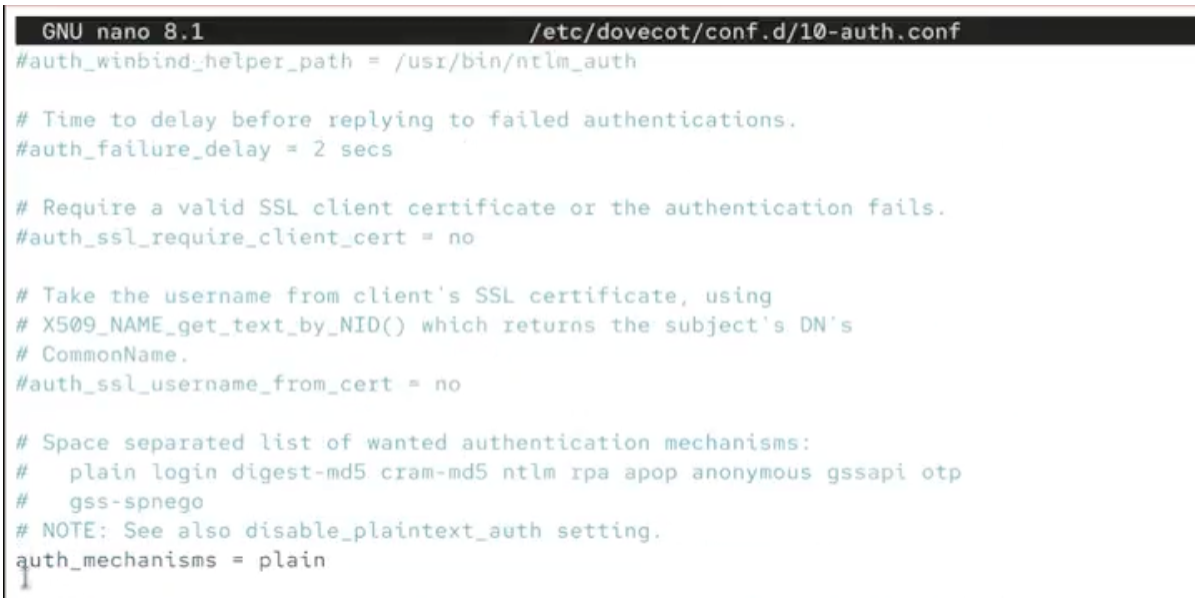


Рис. 2.3: /etc/conf.d/10-auth.conf

Открываем /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext и удостоверяемся, что параметр driver для passwd равен pam (рис. 2.4).

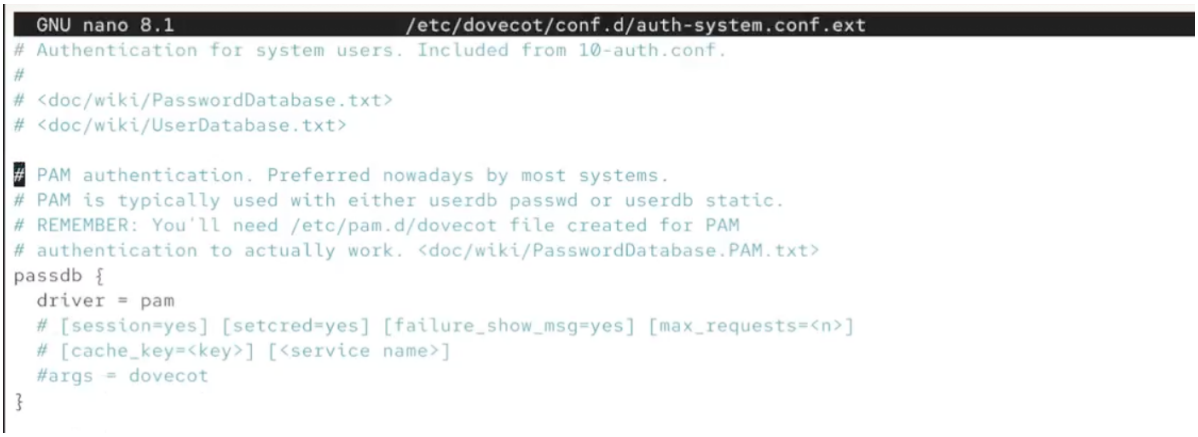


Рис. 2.4: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для passwd

В том же файле смотрим, что driver для userdb соответствует значению passwd (рис. 2.5).

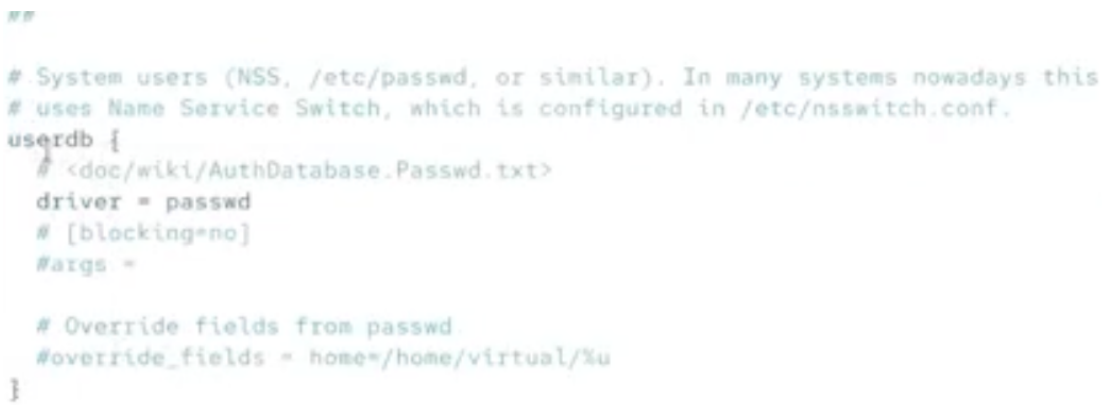


Рис. 2.5: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для userdb

Открываем /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf и задаём нужный параметр для mail_location (рис. 2.6).

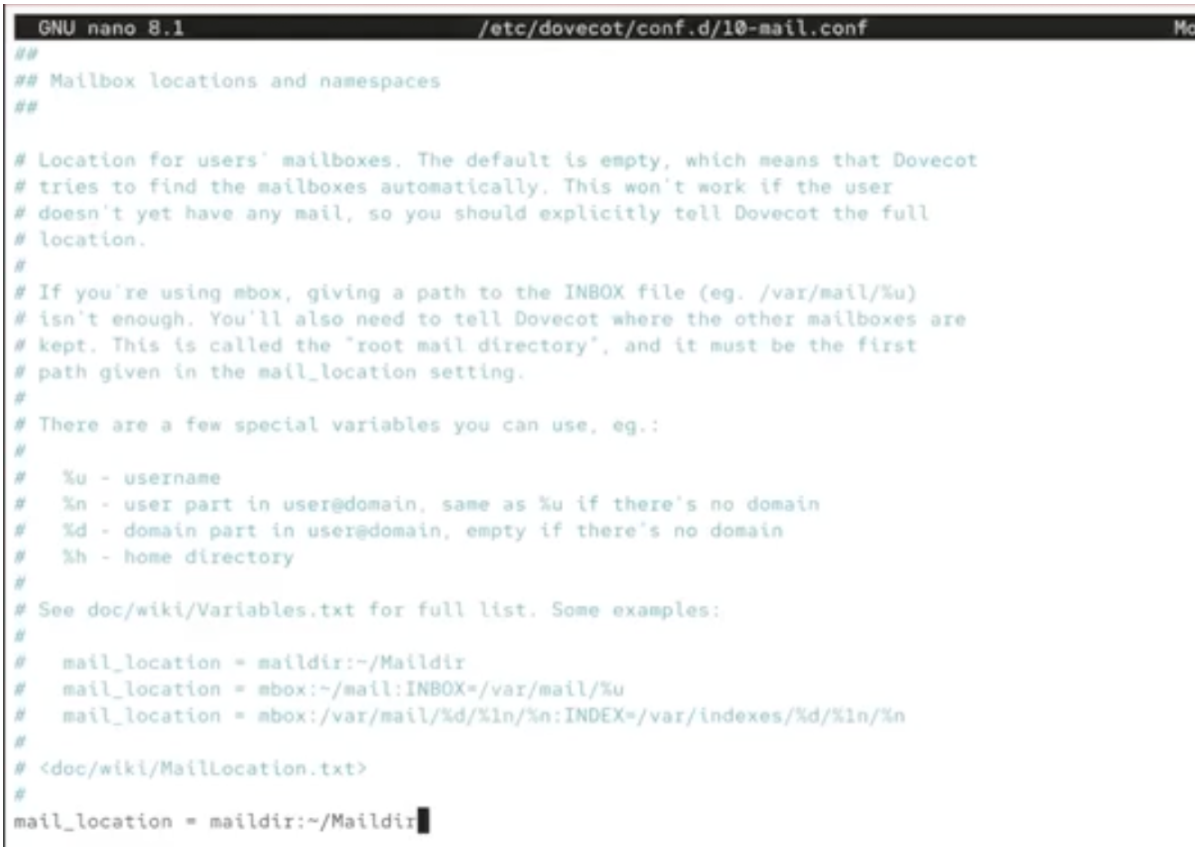


Рис. 2.6: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Теперь настраиваем postfix. Устанавливаем home_mailbox равным Maildir (рис. 2.7).



Рис. 2.7: postconf

Настраиваем firewall, разрешая работу протоколов pop3 и imap (рис. 2.8).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 ip
erf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogi
n kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kub
e-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr l
lmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mou
ntd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-
vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp red
is redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane set
tlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptr
ap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-stream
ing stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui sy
ncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor
-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wi
reguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-ht
tp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbi
x-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.8: Настройка firewall

Затем восстанавливаем метки SELinux, перезапускаем postfix и включаем dovecot (рис. 2.9).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/
dovecot.service'.
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.9: Запуск служб

В отдельном терминале начинаем в реальном времени следить за логом почтовой службы из файла /var/log/maillog (рис. 2.10).



Рис. 2.10: Лог /var/log/maillog

Командами mail и doveadm смотрим информацию о почте и почтовом ящике. У пользователя присутствует ящик INBOX (это видно по doveadm). Вывод команды mail показывает, что папки с почтой для нашего пользователя нет — причина в том, что ему ещё не приходило ни одного письма, из-за чего папка не создалась (рис. 2.11).

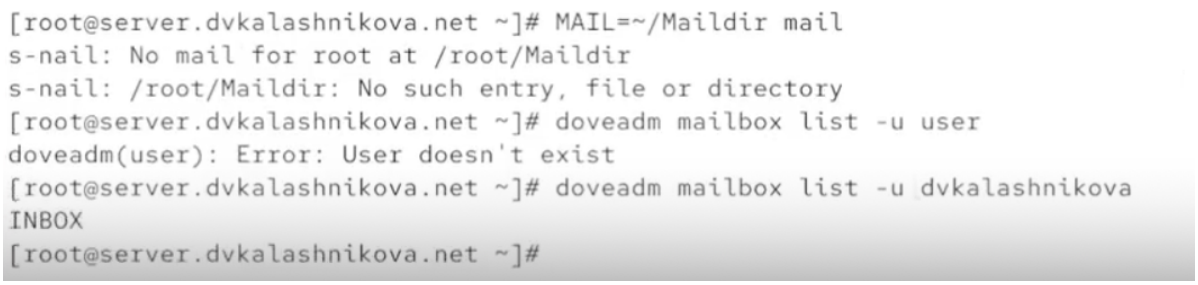


Рис. 2.11: mail и doveadm

Теперь включаем машину client. Устанавливаем на неё почтовый клиент evolution (рис. 2.12).

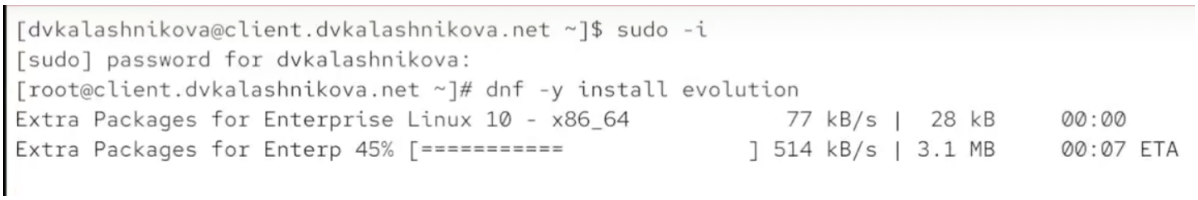


Рис. 2.12: Установка evolution

После запуска программы появляется окно с предложением настроить клиент. Во вкладке identity вводим свои данные (рис. 2.13).

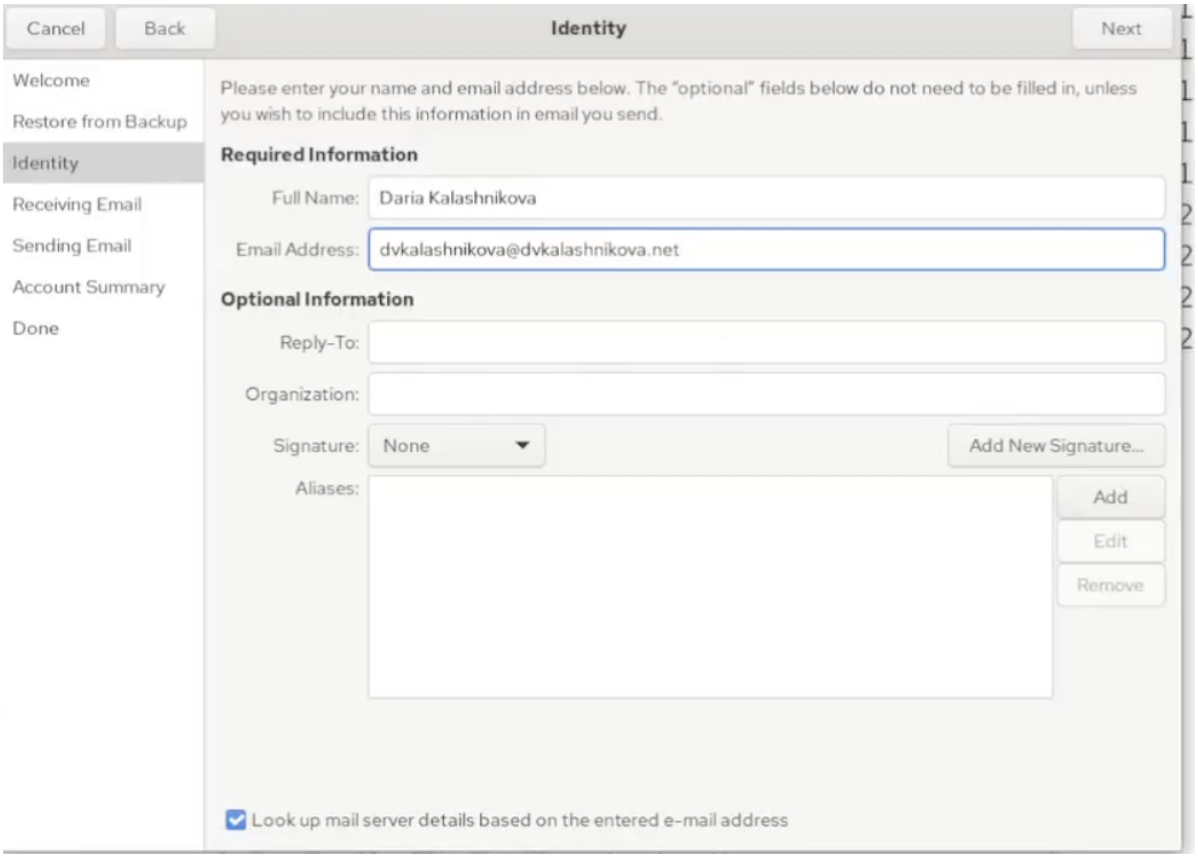


Рис. 2.13: Заполнение вкладки identity

Во вкладке receiving email настраиваем входящую почту. Отвечать за неё будет протокол imap на порту 143. Аутентификация — простая по паролю, шифрование — STARTTLS after connecting (рис. 2.14).

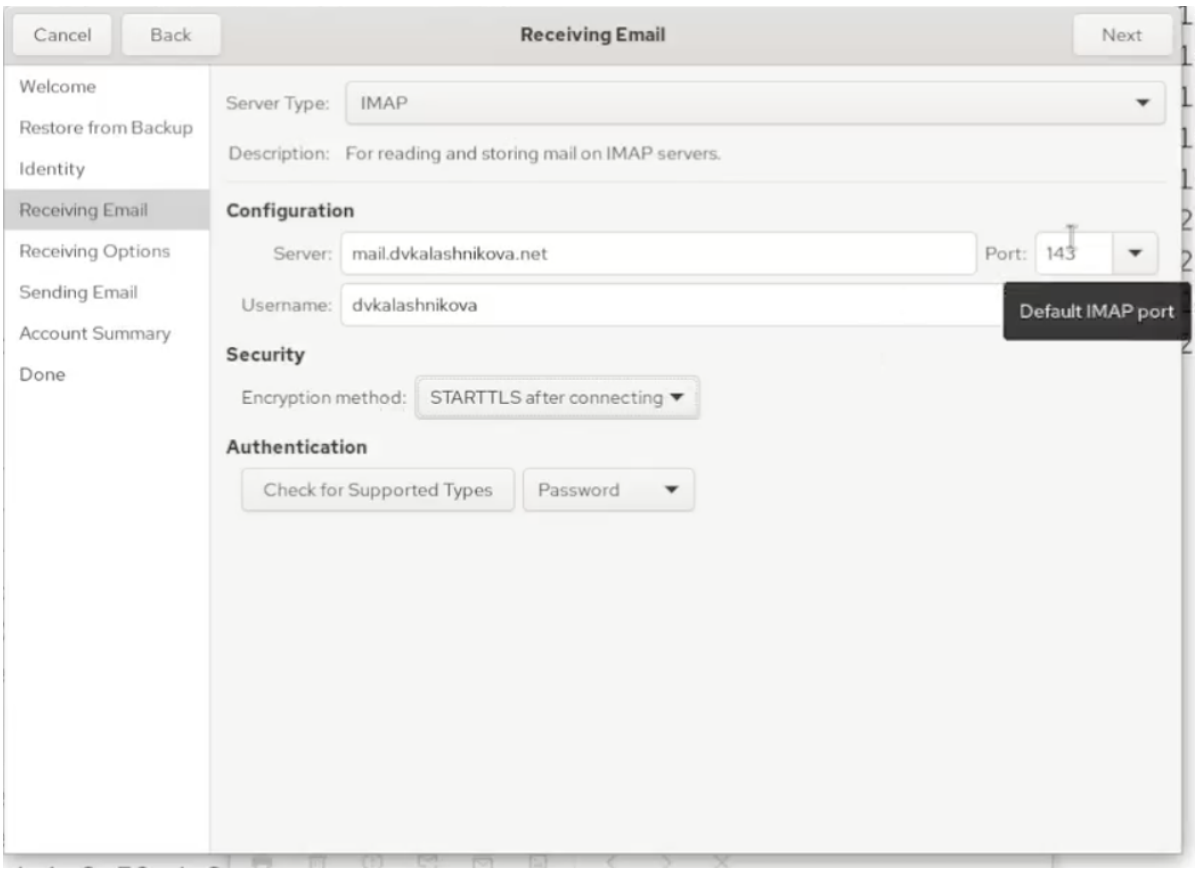


Рис. 2.14: Заполнение вкладки receiving email

Заполняем вкладку sending email. Это исходящая почта: за отправку отвечает протокол pop3 на порту 25, без шифрования и авторизации (рис. 2.15).

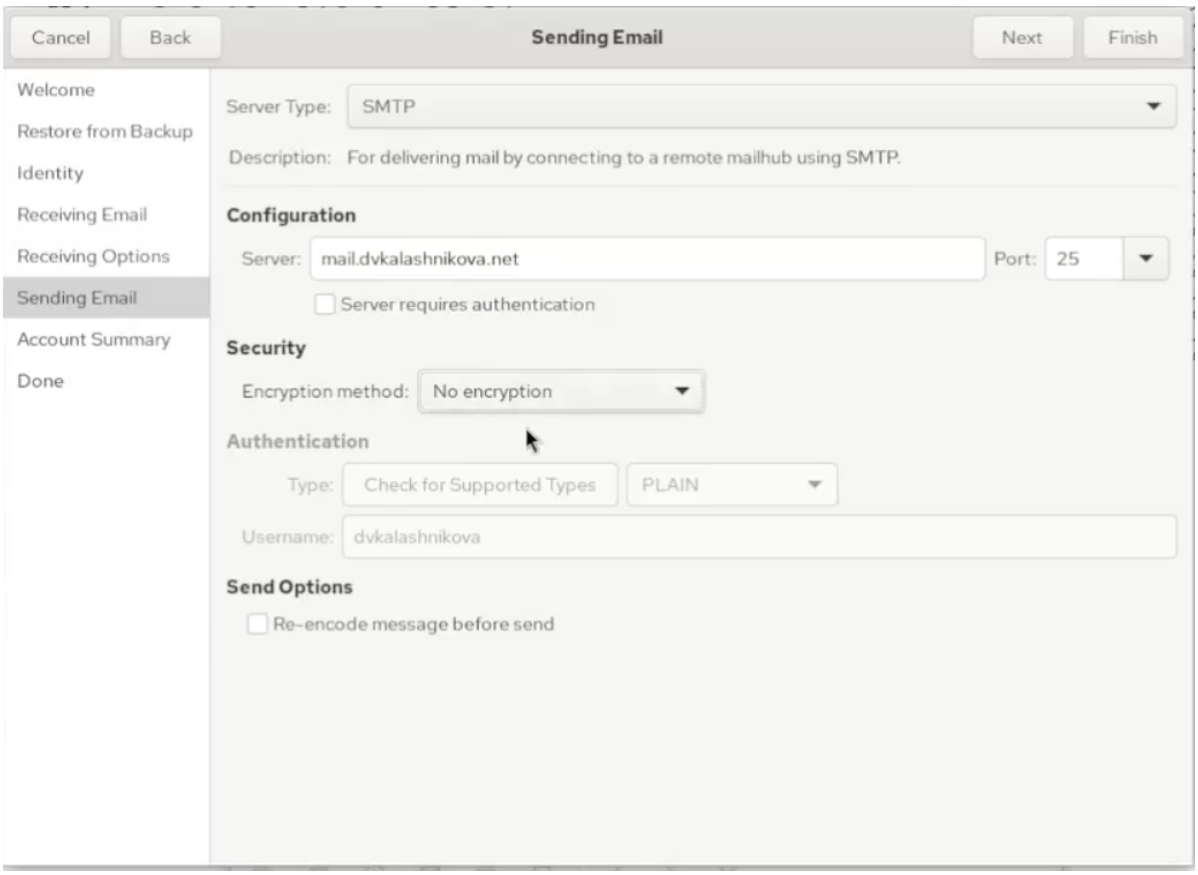


Рис. 2.15: Заполнение вкладки sending email

В account summary убеждаемся, что всё настроено правильно (рис. 2.16).

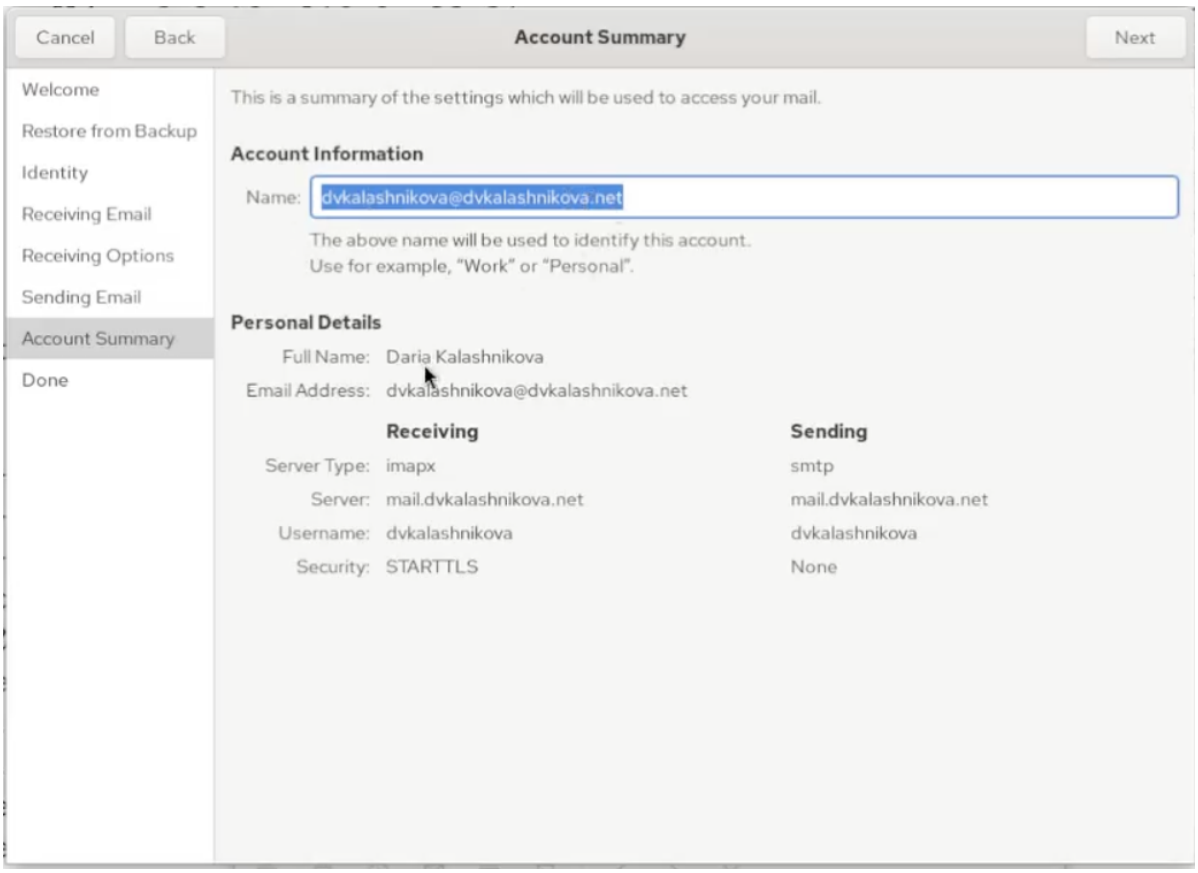


Рис. 2.16: account summary

Пишем себе первое письмо — с темой test и телом test (рис. 2.17).

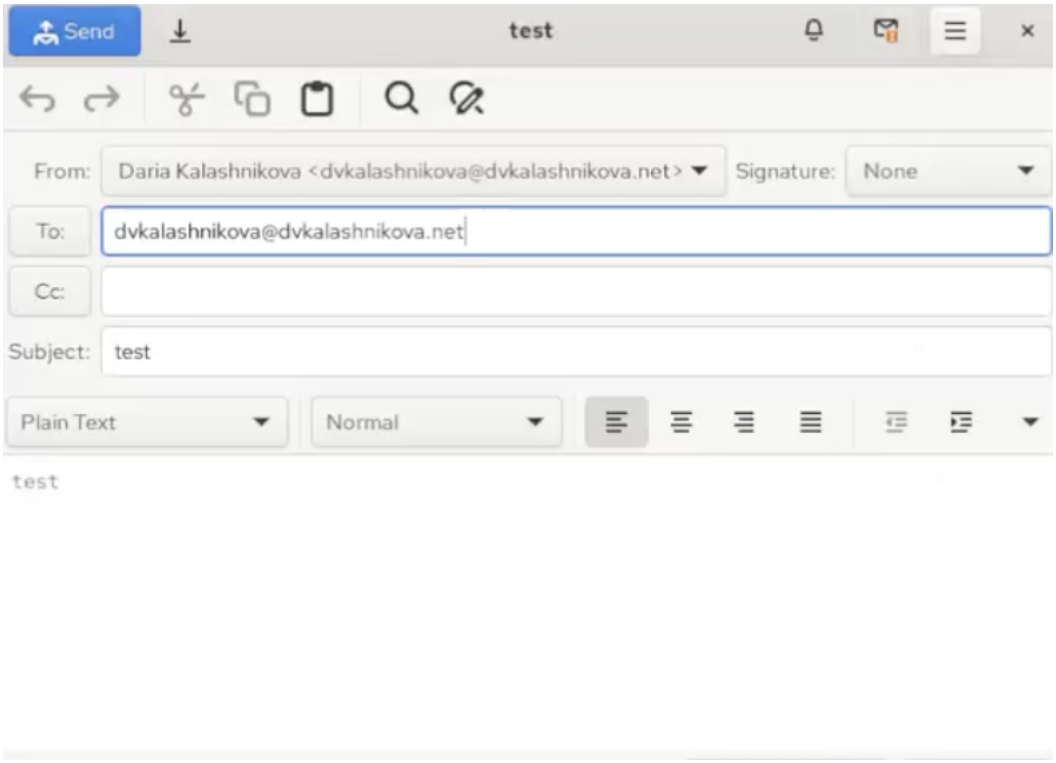


Рис. 2.17: Отправка первого письма

Пишем второе письмо — с темой test2 и без тела (рис. 2.18).

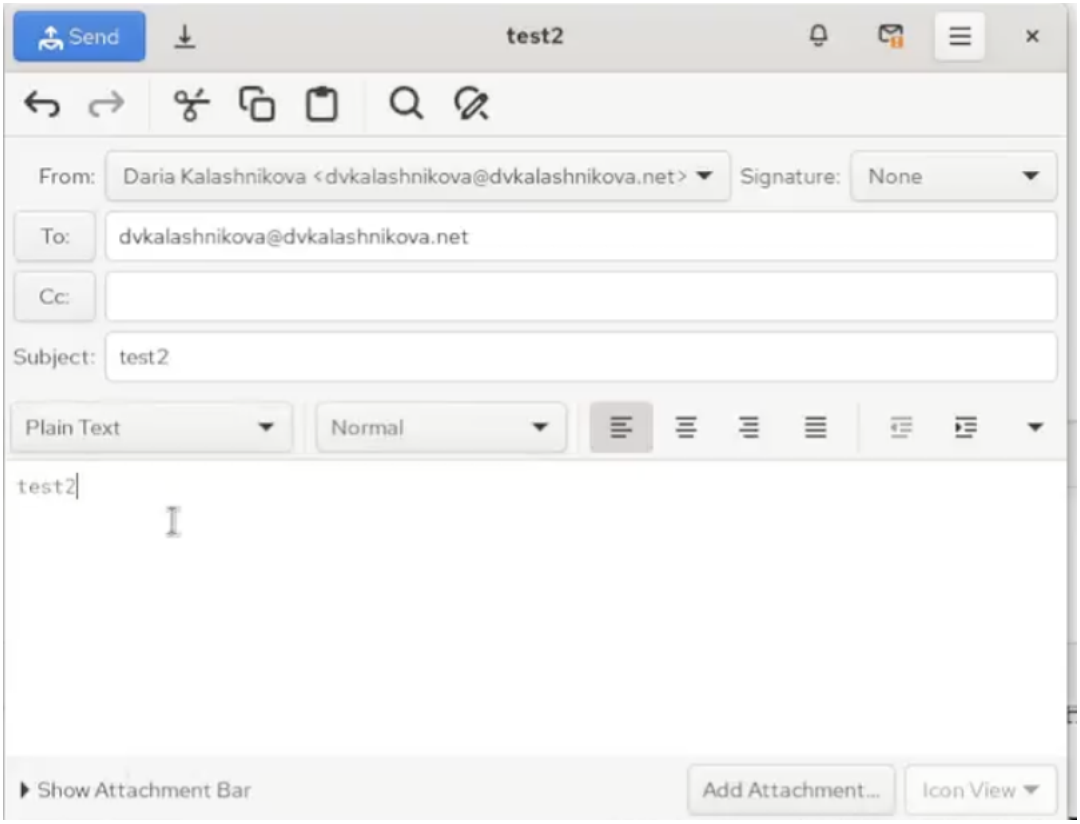


Рис. 2.18: Отправка второго письма

Проверяем, что письма ушли и успешно доставлены. Об этом говорит их появление в ящике inbox — значит, доставка прошла удачно (рис. 2.19).

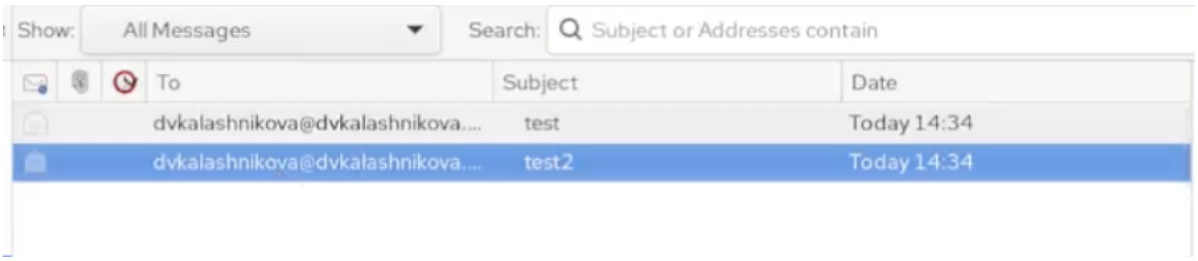


Рис. 2.19: Проверка отправки

Смотрим, что появилось в логах на сервере. Сервер успешно обработал два письма с разными идентификаторами — 896BE2044481 и EFFC82044481. Об успешной отправке свидетельствуют записи delivered to maildir (рис. 2.20).



Рис. 2.20: Почтовый лог сервера

Теперь смотрим вывод mail и doveadm. mail показывает два письма с теми темами, которые мы задавали, а doveadm сообщает о наличии почтового ящика inbox (рис. 2.21).

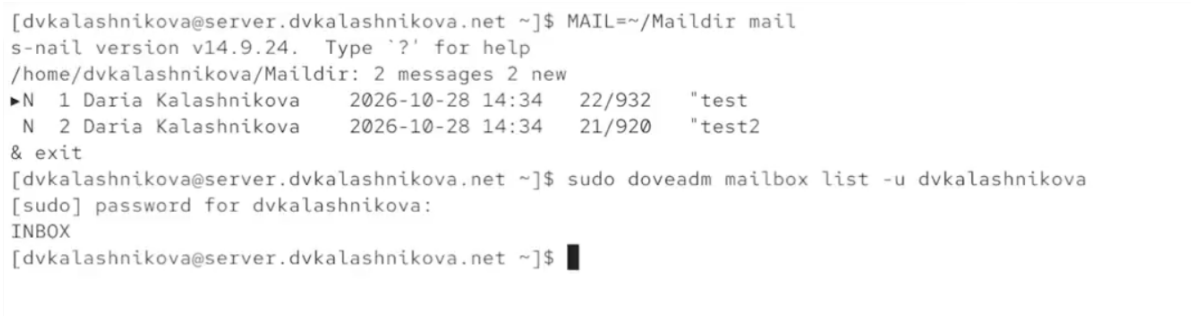


Рис. 2.21: mail и doveadm

Далее подключаемся к почтовому серверу через telnet. Логинимся под нашим пользователем. Команда list выводит список из двух элементов — наших писем. Командой retr читаем содержимое первого письма: там есть данные о том, куда отправить, кому доставлено, от кого получено, айди, тема, дата, тело и прочие

характеристики. Командой dele удаляем второе сообщение и выходим через quit (рис. 2.22).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# telnet mail.dvkalashnikova.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.dvkalashnikova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user dvkalashnikova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 952
2 939
.
retr 1
+OK 952 octets
Return-Path: <dvkalashnikova@dvkalashnikova.net>
X-Original-To: dvkalashnikova@dvkalashnikova.net
Delivered-To: dvkalashnikova@dvkalashnikova.net
Received: from client.dvkalashnikova.net (unknown [192.168.1.2])
        by server.dvkalashnikova.net (Postfix) with ESMTPS id 97EC04126196
        for <dvkalashnikova@dvkalashnikova.net>; Wed, 28 Oct 2026 14:34:04 +0000 (UTC)
Received: from [127.0.0.1] (localhost [127.0.0.1])
        by client.dvkalashnikova.net (Postfix) with ESMTP id F2DCF40A0170
        for <dvkalashnikova@dvkalashnikova.net>; Wed, 28 Oct 2026 14:34:03 +0000 (UTC)
Message-ID: <d9ea322bdebd67c3dcf6d622cbee1fad035b9e31.camel@dvkalashnikova.net>
Subject: test
From: Daria Kalashnikova <dvkalashnikova@dvkalashnikova.net>
To: dvkalashnikova@dvkalashnikova.net
Date: Wed, 28 Oct 2026 14:34:03 +0000
X-Priority: 1
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)
MIME-Version: 1.0

test
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.22: Работа с почтой через telnet

Сохраняем все конфигурации в vagrant. Кроме того, модифицируем скрипт mail.sh (рис. 2.23).



Рис. 2.23: Сохранение конфигурации на сервере

В mail.sh добавляем строки, отвечающие за установку пакетов, настройку фаервола, настройку postfix и его перезапуск, а также запуск службы dovecot (рис. 2.24).

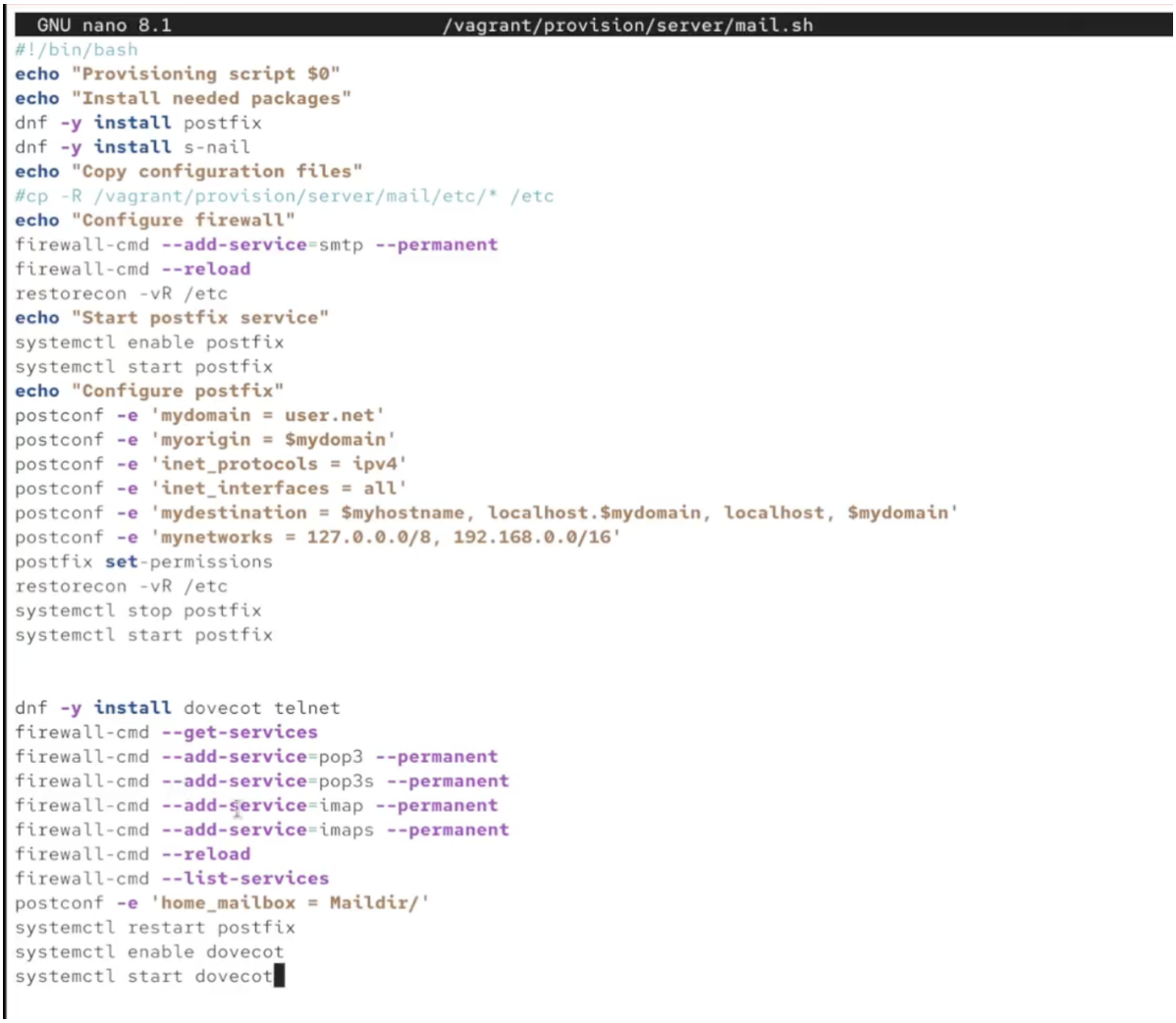


Рис. 2.24: mail.sh на сервере

На клиенте тоже редактируем mail.sh: добавляем строку об установке почтового клиента evolution (рис. 2.25).

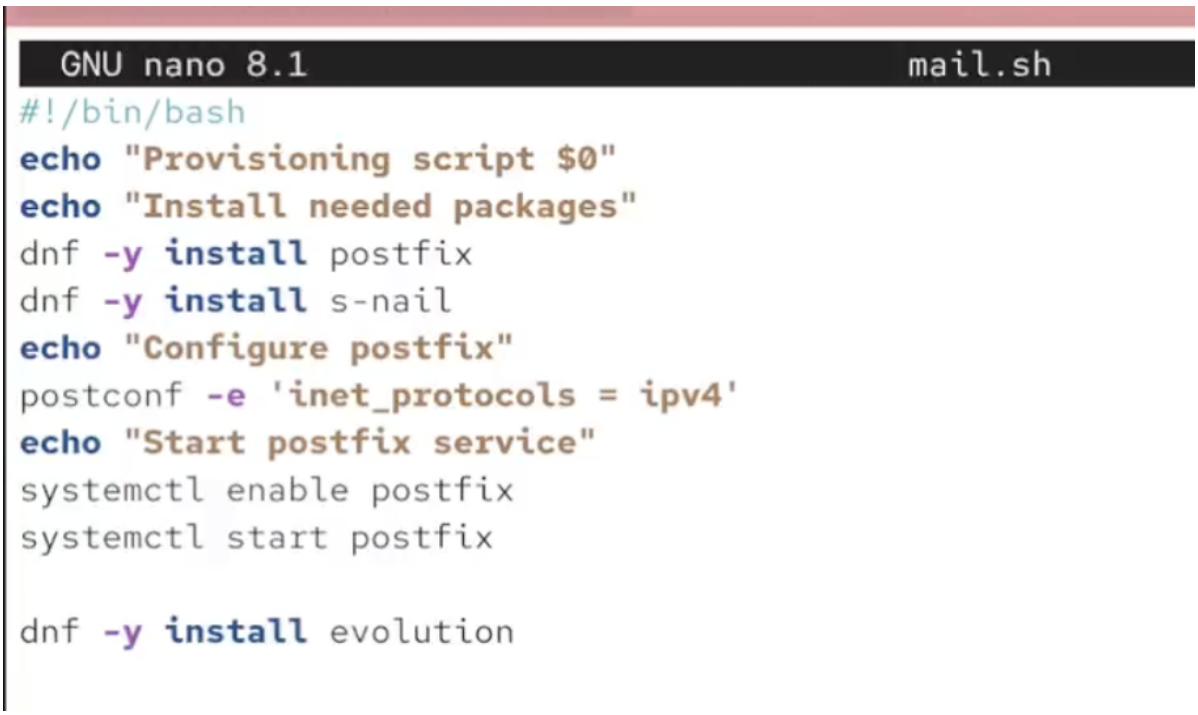


Рис. 2.25: mail.sh на клиенте

3 Выводы

В ходе лабораторной работы получены навыки настройки и использования простейшего imap/pop3 сервера.

Список литературы

1. Dovecot Project. Dovecot Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://doc.dovecot.org/ (дата обращения: 13.10.2026).

2. Postfix Project. Postfix Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 13.10.2026).

3. IETF. RFC 3501: Internet Message Access Protocol (IMAP) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3501 (дата обращения: 13.10.2026).